第六节　　二阶常系数齐次线性微分方程

教学目的：使学生掌握二阶常系数齐次线性微分方程的解法，了解二阶常系数非齐次线性微分方程的解法

教学重点：二阶常系数齐次线性微分方程的解法

教学过程：

一、二阶常系数齐次线性微分方程

二阶常系数齐次线性微分方程: 方程

$$y''+py'+qy=0$$

称为二阶常系数齐次线性微分方程, 其中 p、q 均为常数.

如果 y_1、y_2 是二阶常系数齐次线性微分方程的两个线性无关解, 那么 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 就是它的通解.

我们看看， 能否适当选取 r, 使 $y=e^{rx}$ 满足二阶常系数齐次线性微分方程, 为此将 $y=e^{rx}$ 代入方程

$$y''+py'+qy=0$$

得

$$(r^2+pr+q)e^{rx}=0.$$

由此可见, 只要 r 满足代数方程 $r^2+pr+q=0$, 函数 $y=e^{rx}$ 就是微分方程的解.

特征方程: 方程 $r^2+pr+q=0$ 叫做微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的特征方程. 特征方程的两个根 r_1、r_2 可用公式

$$r_{1,2}=\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}$$

求出.

特征方程的根与通解的关系:

(1)特征方程有两个不相等的实根 r_1、r_2 时, 函数 $y_1=e^{r_1x}$ 、$y_2=e^{r_2x}$ 是方程的两个线性无关的解.

这是因为,

函数 $y_1=e^{r_1x}$ 、$y_2=e^{r_2x}$ 是方程的解, 又 $\frac{y_1}{y_2}=\frac{e^{r_1x}}{e^{r_2x}}=e^{(r_1-r_2)x}$ 不是常数.

因此方程的通解为

$$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}.$$

(2)特征方程有两个相等的实根 $r_1=r_2$ 时, 函数 $y_1=e^{r_1x}$ 、$y_2=xe^{r_1x}$ 是二阶常系数齐次线性微分

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

方程的两个线性无关的解.

这是因为, $y_1=e^{r_1x}$ 是方程的解, 又

$$(xe^{r_1x})''+p(xe^{r_1x})'+q(xe^{r_1x})=(2r_1+xr_1^2)e^{r_1x}+p(1+xr_1)e^{r_1x}+qxe^{r_1x}$$

$$=e^{r_1x}(2r_1+p)+xe^{r_1x}(r_1^2+pr_1+q)=0,$$

所以 $y_2=xe^{r_1x}$ 也是方程的解, 且 $\frac{y_2}{y_1}=\frac{xe^{r_1x}}{e^{r_1x}}=x$ 不是常数.

因此方程的通解为

$$y=C_1e^{r_1x}+C_2xe^{r_1x}.$$

(3)特征方程有一对共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$ 时, 函数 $y=e^{(\alpha+i\beta)x}$、$y=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是微分方程的两个线性无关的复数形式的解. 函数 $y=e^{\alpha x}\cos\beta x$、$y=e^{\alpha x}\sin\beta x$ 是微分方程的两个线性无关的实数形式的解.

函数 $y_1=e^{(\alpha+i\beta)x}$ 和 $y_2=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 都是方程的解, 而由欧拉公式, 得

$y_1=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)$,

$y_2=e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$,

$y_1+y_2=2e^{\alpha x}\cos\beta x$, $e^{\alpha x}\cos\beta x=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$,

$y_1-y_2=2ie^{\alpha x}\sin\beta x$, $e^{\alpha x}\sin\beta x=\frac{1}{2i}(y_1-y_2)$.

故 $e^{\alpha x}\cos\beta x$、$y_2=e^{\alpha x}\sin\beta x$ 也是方程解.

可以验证, $y_1=e^{\alpha x}\cos\beta x$、$y_2=e^{\alpha x}\sin\beta x$ 是方程的线性无关解.

因此方程的通解为

$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

求二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解的步骤为:

第一步　写出微分方程的特征方程

$r^2+pr+q=0$

第二步　求出特征方程的两个根 r_1、r_2.

第三步　根据特征方程的两个根的不同情况, 写出微分方程的通解.

例 1　求微分方程 $y''-2y'-3y=0$ 的通解.

解　所给微分方程的特征方程为

$r^2-2r-3=0$, 即$(r+1)(r-3)=0$.

其根 $r_1=-1$, $r_2=3$ 是两个不相等的实根, 因此所求通解为

$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$.

例 2　求方程 $y''+2y'+y=0$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=4$、$y'|_{x=0}=-2$ 的特解.

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

解 所给方程的特征方程为

$$r^2+2r+1=0, \text{ 即}(r+1)^2=0.$$

其根 $r_1=r_2=-1$ 是两个相等的实根, 因此所给微分方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{-x}.$$

将条件 $y|_{x=0}=4$ 代入通解, 得 $C_1=4$, 从而

$$y=(4+C_2x)e^{-x}.$$

将上式对 x 求导, 得

$$y'=(C_2-4-C_2x)e^{-x}.$$

再把条件 $y'|_{x=0}=-2$ 代入上式, 得 $C_2=2$. 于是所求特解为

$$x=(4+2x)e^{-x}.$$

例 3 求微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解.

解 所给方程的特征方程为

$$r^2-2r+5=0.$$

特征方程的根为 $r_1=1+2i$, $r_2=1-2i$, 是一对共轭复根,

因此所求通解为

$$y=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x).$$

n 阶常系数齐次线性微分方程: 方程

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0,$$

称为 n 阶常系数齐次线性微分方程, 其中 p_1, $p_2, \cdots, p_{n-1}, p_n$ 都是常数.

二阶常系数齐次线性微分方程所用的方法以及方程的通解形式, 可推广到 n 阶常系数齐次线性微分方程上去.

引入微分算子 D, 及微分算子的 n 次多项式:

$$L(\mathrm{D})=\mathrm{D}^n+p_1\mathrm{D}^{n-1}+p_2\mathrm{D}^{n-2}+\cdots+p_{n-1}\mathrm{D}+p_n,$$

则 n 阶常系数齐次线性微分方程可记作

$$(\mathrm{D}^n+p_1\mathrm{D}^{n-1}+p_2\mathrm{D}^{n-2}+\cdots+p_{n-1}\mathrm{D}+p_n)y=0 \text{ 或 } L(\mathrm{D})y=0.$$

注: D 叫做微分算子 $\mathrm{D}^0y=y$, $\mathrm{D}y=y'$, $\mathrm{D}^2y=y''$, $\mathrm{D}^3y=y'''$, $\cdots$, $\mathrm{D}^ny=y^{(n)}$.

分析: 令 $y=e^{rx}$, 则

$$L(\mathrm{D})y=L(\mathrm{D})e^{rx}=(r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n)e^{rx}=L(r)e^{rx}.$$

因此如果 r 是多项式 $L(r)$的根, 则 $y=e^{rx}$ 是微分方程 $L(\mathrm{D})y=0$ 的解.

n 阶常系数齐次线性微分方程的特征方程:

$$L(r)=r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0$$

称为微分方程 $L(\mathrm{D})y=0$ 的特征方程.

特征方程的根与通解中项的对应:

单实根 r 对应于一项: Ce^{rx};

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

一对单复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$ 对应于两项: $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$;

k 重实根 r 对应于 k 项: $e^{rx}(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})$;

一对 k 重复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$ 对应于 $2k$ 项:

$$e^{\alpha x}[(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x].$$

例 4 求方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解.

解 这里的特征方程为

$$r^4-2r^3+5r^2=0, \text{ 即 } r^2(r^2-2r+5)=0,$$

它的根是 $r_1=r_2=0$ 和 $r_{3,4}=1\pm2i$.

因此所给微分方程的通解为

$$y=C_1+C_2x+e^x(C_3\cos2x+C_4\sin2x).$$

例 5 求方程 $y^{(4)}+\beta^4y=0$ 的通解, 其中 $\beta>0$.

解 这里的特征方程为

$$r^4+\beta^4=0.$$

它的根为 $r_{1,2}=\frac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i)$, $r_{3,4}=-\frac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i)$.

因此所给微分方程的通解为

$$y=e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}(C_1\cos\frac{\beta}{\sqrt{2}}x+C_2\sin\frac{\beta}{\sqrt{2}}x)+e^{-\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}(C_3\cos\frac{\beta}{\sqrt{2}}x+C_4\sin\frac{\beta}{\sqrt{2}}x).$$

二、二阶常系数非齐次线性微分方程简介

二阶常系数非齐次线性微分方程: 方程

$$y''+py'+qy=f(x)$$

称为二阶常系数非齐次线性微分方程, 其中 p、q 是常数.

二阶常系数非齐次线性微分方程的通解是对应的齐次方程的通解 $y=Y(x)$与非齐次方程本身的一个特解 $y=y^*(x)$之和:

$$y=Y(x)+y^*(x).$$

当 $f(x)$为两种特殊形式时, 方程的特解的求法:

一、 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$ 型

当 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$ 时, 可以猜想, 方程的特解也应具有这种形式. 因此, 设特解形式为 $y^*=Q(x)e^{\lambda x}$, 将其代入方程, 得等式

$$Q''(x)+(2\lambda+p)Q'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)Q(x)=P_m(x).$$

(1)如果 λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的根, 则 $\lambda^2+p\lambda+q\neq0$. 要使上式成立, $Q(x)$应设为 m 次多项式:

$$Q_m(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m,$$

通过比较等式两边同次项系数, 可确定 $b_0, b_1, \cdots, b_m$, 并得所求特解

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

$y^*=Q_m(x)e^{\lambda x}$.

(2)如果 λ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的单根, 则 $\lambda^2+p\lambda+q=0$, 但 $2\lambda+p\neq 0$, 要使等式

$$Q''(x)+(2\lambda+p)Q'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)Q(x)=P_m(x).$$

成立, $Q(x)$应设为 $m+1$ 次多项式:

$$Q(x)=xQ_m(x),$$

$$Q_m(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m,$$

通过比较等式两边同次项系数, 可确定 $b_0, b_1, \cdots, b_m$, 并得所求特解

$$y^*=xQ_{\mathrm{m}}(x)e^{\lambda x}.$$

(3)如果 λ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的二重根, 则 $\lambda^2+p\lambda+q=0, 2\lambda+p=0$, 要使等式

$$Q''(x)+(2\lambda+p)Q'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)Q(x)=P_m(x).$$

成立, $Q(x)$应设为 $m+2$ 次多项式:

$$Q(x)=x^2Q_m(x),$$

$$Q_m(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m,$$

通过比较等式两边同次项系数, 可确定 $b_0, b_1, \cdots, b_m$, 并得所求特解

$$y^*=x^2Q_m(x)e^{\lambda x}.$$

综上所述, 我们有如下结论: 如果 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$有形如

$$y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$$

的特解, 其中 $Q_m(x)$是与 $P_m(x)$同次的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的的重根依次取为 0、1 或 2.

例 1 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解.

解 这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 且函数 $f(x)$是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型(其中 $P_m(x)=3x+1, \lambda=0$).

与所给方程对应的齐次方程为

$$y''-2y'-3y=0,$$

它的特征方程为

$$r^2-2r-3=0.$$

由于这里 $\lambda=0$ 不是特征方程的根, 所以应设特解为

$$y^*=b_0x+b_1.$$

把它代入所给方程, 得

$$-3b_0x-2b_0-3b_1=3x+1,$$

比较两端 x 同次幂的系数, 得

$$\begin{cases}-3b_0=3\\-2b_0-3b_1=1\end{cases}, -3b_0=3, -2b_0-3b_1=1.$$

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

由此求得 $b_0=-1$, $b_1=\frac{1}{3}$. 于是求得所给方程的一个特解为

$$y^*=-x+\frac{1}{3}.$$

例 2 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解.

解 所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程, 且 $f(x)$是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型(其中 $P_m(x)=x$, $\lambda=2$).

与所给方程对应的齐次方程为

$$y''-5y'+6y=0,$$

它的特征方程为

$$r^2-5r+6=0.$$

特征方程有两个实根 $r_1=2$, $r_2=3$. 于是所给方程对应的齐次方程的通解为

$$Y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}.$$

由于 $\lambda=2$ 是特征方程的单根, 所以应设方程的特解为

$$y^*=x(b_0x+b_1)e^{2x}.$$

把它代入所给方程, 得

$$-2b_0x+2b_0-b_1=x.$$

比较两端 x 同次幂的系数, 得

$$\begin{cases}-2b_0=1\\2b_0-b_1=0\end{cases}, -2b_0=1,\ 2b_0-b_1=0.$$

由此求得 $b_0=-\frac{1}{2}$, $b_1=-1$. 于是求得所给方程的一个特解为

$$y^*=x(-\frac{1}{2}x-1)e^{2x}.$$

从而所给方程的通解为

$$y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}-\frac{1}{2}(x^2+2x)e^{2x}.$$

提示:

$y^*=x(b_0x+b_1)e^{2x}=(b_0x^2+b_1x)e^{2x}$,

$[(b_0x^2+b_1x)e^{2x}]'=[(2b_0x+b_1)+(b_0x^2+b_1x)\cdot 2]e^{2x}$,

$[(b_0x^2+b_1x)e^{2x}]''=[2b_0+2(2b_0x+b_1)\cdot 2+(b_0x^2+b_1x)\cdot 2^2]e^{2x}$.

$y^{*\prime\prime}-5y^{*\prime}+6y^*=[(b_0x^2+b_1x)e^{2x}]''-5[(b_0x^2+b_1x)e^{2x}]'+6[(b_0x^2+b_1x)e^{2x}]$

$=[2b_0+2(2b_0x+b_1)\cdot 2+(b_0x^2+b_1x)\cdot 2^2]e^{2x}-5[(2b_0x+b_1)+(b_0x^2+b_1x)\cdot 2]e^{2x}+6(b_0x^2+b_1x)e^{2x}$

$=[2b_0+4(2b_0x+b_1)-5(2b_0x+b_1)]e^{2x}=[-2b_0x+2b_0-b_1]e^{2x}$.

方程 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$的特解形式

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

应用欧拉公式可得

$$e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$$

$$=e^{\lambda x}[P_l(x)\frac{e^{i\omega x}+e^{-i\omega x}}{2}+P_n(x)\frac{e^{i\omega x}-e^{-i\omega x}}{2i}]$$

$$=\frac{1}{2}[P_l(x)-iP_n(x)]e^{(\lambda+i\omega)x}+\frac{1}{2}[P_l(x)+iP_n(x)]e^{(\lambda-i\omega)x}$$

$$=P(x)e^{(\lambda+i\omega)x}+\overline{P}(x)e^{(\lambda-i\omega)x},$$

其中 $P(x)=\frac{1}{2}(P_l-P_ni)$，$\overline{P}(x)=\frac{1}{2}(P_l+P_ni)$. 而 $m=\max\{l, n\}$.

设方程 $y''+py'+qy=P(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$ 的特解为 $y_1^*=x^kQ_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

则 $\overline{y}_1^*=x^k\overline{Q}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)}$ 必是方程 $y''+py'+qy=\overline{P}(x)e^{(\lambda-i\omega)}$ 的特解,

其中 k 按 $\lambda\pm i\omega$ 不是特征方程的根或是特征方程的根依次取 0 或 1.

于是方程 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$的特解为

$$y^*=x^kQ_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}+x^k\overline{Q}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$$

$$=x^ke^{\lambda x}[Q_m(x)(\cos\omega x+i\sin\omega x)+\overline{Q}_m(x)(\cos\omega x-i\sin\omega x)$$

$$=x^k e^{\lambda x}[R^{(1)}{}_m(x)\cos\omega x+R^{(2)}{}_m(x)\sin\omega x].$$

综上所述, 我们有如下结论:

如果 $f(x)=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y''+py'+qy=f(x)$$

的特解可设为

$$y^*=x^k e^{\lambda x}[R^{(1)}{}_m(x)\cos\omega x+R^{(2)}{}_m(x)\sin\omega x],$$

其中 $R^{(1)}{}_m(x)$、$R^{(2)}{}_m(x)$是 m 次多项式, $m=\max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda+\mathrm{i}\omega$ (或 $\lambda-i\omega$)不是特征方程的根或是特征方程的单根依次取 0 或 1.

例 3 求微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解.

解 所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程,

且 $f(x)$属于 $e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$型(其中 $\lambda=0$, $\omega=2$, $P_l(x)=x$, $P_n(x)=0$）.

与所给方程对应的齐次方程为

$$y''+y=0,$$

它的特征方程为

$$r^2+1=0.$$

由于这里 $\lambda+i\omega=2i$ 不是特征方程的根, 所以应设特解为

$$y^*=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x.$$

把它代入所给方程, 得

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

$(-3ax-3b+4c)\cos 2x-(3cx+3d+4a)\sin 2x=x\cos 2x$.

比较两端同类项的系数, 得 $a=-\frac{1}{3}$, $b=0$, $c=0$, $d=\frac{4}{9}$.

于是求得一个特解为 $y^*=-\frac{1}{3}x\cos 2x+\frac{4}{9}\sin 2x$.

提示:

$y^*=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x$.

$y^{*\prime}=a\cos 2x-2(ax+b)\sin 2x+c\sin 2x+2(cx+d)\cos 2x$,

$=(2cx+a+2d)\cos 2x+(-2ax-2b+c)\sin 2x$,

$y^{*\prime\prime}=2c\cos 2x-2(2cx+a+2d)\sin 2x-2a\sin 2x+2(-2ax-2b+c)\cos 2x$

$=(-4ax-4b+4c)\cos 2x+(-4cx-4a-4d)\sin 2x$.

$y^{*\prime\prime}+y^*=(-3ax-3b+4c)\cos 2x+(-3cx-4a-3d)\sin 2x$.

由 $\begin{cases}-3a=1\\-3b+4c=0\\-3c=0\\-4a-3d=0\end{cases}$, 得 $a=-\frac{1}{3}$, $b=0$, $c=0$, $d=\frac{4}{9}$.

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源